

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
PRIMER SEMESTRE 2026
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 1
SECCIÓN "A"



TAREA No. 7.

Gestión de cursos Java (POO)

Nombre: Carlos Alfonzo Jared González Sagastume
Carné: 202500177
Profesor(a): Ing. Marlon Francisco Orellana López
Auxiliar: Diego Abraham Robles Meza
Fecha: 21/03/2026

Clases utilizadas

```
//Clase abstracta
abstract class Persona { 1 usage 1 inheritor
    private String nombre; 2 usages
    public Persona(String n) { 1 usage
        nombre = n;
    }
    public String getNombre() { 1 usage
        return nombre;
    }
    public abstract void mostrar(); //polimorfismo 1 usage 1 implementation
}
```

```
//clase hija
class Tutor extends Persona { 3 usages
    public Tutor(String n) { 1 usage
        super(n);
    }
    //polimorfismo
    @Override 1 usage
    public void mostrar() {
        System.out.println("Tutor: " + getNombre());
    }
}
```

```
//Clase Tarea
class Tarea { 4 usages
    private String titulo, desc, fecha; 2 usages
    public Tarea(String t, String d, String f) { 1 usage
        titulo=t; desc=d; fecha=f;
    }
    public void ver() { 1 usage
        System.out.println("- Tarea: " + titulo + " | " + desc + " | Vence: " + fecha);
    }
}

class Curso { 3 usages
    private String nombre, codigo; 2 usages
    private Tutor tutor; 2 usages
    private Tarea[] tareas = new Tarea[10]; 2 usages
    private int totalTareas = 0; 2 usages

    public Curso(String n, String c, Tutor t) { 1 usage
        nombre=n; codigo=c; tutor=t;
    }
    public void agregarTarea(Tarea t) { 1 usage
        tareas[totalTareas++] = t;
    }

    public void ver() { 1 usage
        System.out.println("\nCurso: " + nombre + " (" + codigo + ")");
        tutor.mostrar();
        for(int i=0; i < totalTareas; i++) tareas[i].ver();
    }
}
```

Clase main

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        Curso[] cursos = new Curso[10];
        int totalCursos = 0, op = 0;

        while(op != 4) {
            System.out.print("\n1.Crear Curso | 2.Añadir Tarea | 3.Ver Todo | 4.Salir");
            op = Integer.parseInt(s.nextLine());

            if(op == 1) {
                System.out.println("Escribe: Nombre del curso, Código y Nombre del tutor:");
                cursos[totalCursos++] = new Curso(s.nextLine(), s.nextLine(), new Tutor(s.nextLine()));
                System.out.println("Curso creado.");
            }
            else if(op == 2) {
                System.out.print("Número de curso (0 para el primero, 1 para el segundo...): ");
                int i = Integer.parseInt(s.nextLine());
                System.out.println("Escribe: Título, Descripción y Fecha de entrega (Presiona Enter después de cada uno):");
                cursos[i].agregarTarea(new Tarea(s.nextLine(), s.nextLine(), s.nextLine()));
                System.out.println("Tarea guardada.");
            }
            else if(op == 3) {
                for(int i=0; i < totalCursos; i++) cursos[i].ver();
            }
        }
    }
}
```

Ejecución

```
1.Crear Curso | 2.Añadir Tarea | 3.Ver Todo | 4.Salir
```

```
1.Crear Curso | 2.Añadir Tarea | 3.Ver Todo | 4.Salir1
Escribe: Nombre del curso, Código y Nombre del tutor:
Mate 1
001
Ludwing Alvarez
Curso creado.
```

```
1.Crear Curso | 2.Añadir Tarea | 3.Ver Todo | 4.Salir2
Número de curso (0 para el primero, 1 para el segundo...): 0
Escribe: Título, Descripción y Fecha de entrega (Presiona Enter después de cada uno):
Mate
5 ecuaciones
22/03/2026
Tarea guardada.
```

```
Curso: Mate 1 (001)
Tutor: Ludwing alvarez
- Tarea: Mate | 5 ecuaciones | Vence: 22/03/2026
```